

Pianificazione e ottimizzazione di traiettorie per la robotica collaborativa

12 agosto 2026

Sommario

Indice

Sommarioi

1	Introduzione	1
1.1	Collaborazione uomo-robot	1
1.2	Sicurezza nella collaborazione uomo-robot	2
2	Approcci proposti	4
3	Implementazione	5
4	Risultati	6
5	Conclusioni	7

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Collaborazione uomo-robot

La robotica industriale ha assunto un ruolo sempre più rilevante nei moderni processi produttivi, grazie alla possibilità di automatizzare attività ripetitive, incrementare la produttività e garantire elevati livelli di precisione e ripetibilità. Tradizionalmente, l'impiego di robot industriali è stato caratterizzato dalla separazione fisica tra l'area di lavoro e dell'operatore e quella del robot mediante l'utilizzo di barriere, recinzioni o altri dispositivi volti a impedire l'accesso dell'uomo alla zona operativa durante il movimento del robot. Questo approccio permette di ridurre il rischio di interazione accidentale separando nettamente le attività svolte dall'uomo e quelle affidate al sistema robotico. Questa separazione, però, può risultare poco conveniente in applicazioni nelle quali le capacità del lavoratore e quelle del robot possono essere integrate per ottenere un processo più efficiente e flessibile.

Da questa esigenza nasce il concetto di collaborazione uomo-robot, nel quale operatore umano e macchina robotica operano all'interno di uno spazio condiviso e possono contribuire simultaneamente alla realizzazione di uno stesso compito. In questo caso il robot non viene più considerato come un sistema autonomo e separato dall'operatore, ma come uno strumento in grado di interagire dinamicamente con l'umano. La condivisione dello spazio di lavoro ha l'obiettivo di ottenere sistemi produttivi più flessibili e adattabili rispetto alle soluzioni di automazione tradizionali. La presenza di una persona all'interno dello spazio operativo del robot rappresenta una problematica fondamentale della collaborazione diretta, che rende necessario considerare la sicurezza dell'interazione. Il comportamento del sistema robotico deve quindi essere in grado di adattarsi alla presenza e ai movimenti dell'operatore, evitando situazioni che possano portare ad un contatto pericoloso. La sicurezza

rappresenta uno degli elementi centrali nello sviluppo dei sistemi di collaborazione uomo-robot, un sistema collaborativo efficace non deve limitarsi a impedire il verificarsi di una collisione, ma deve cercare di mantenere un adeguato compromesso tra sicurezza, continuità operativa e prestazioni del processo. In particolare, per aumentare l'efficienza del sistema è necessario che il robot si fermi solamente quando è strettamente necessario.

In questo contesto, l'impiego di sistemi di percezione basati sulla visione artificiale rappresenta una possibile soluzione per monitorare in tempo reale l'interazione tra operatore e robot. La possibilità di rilevare la posizione e la configurazione del corpo umano nello spazio di lavoro permette di stimare la distanza tra la persona e il braccio robotico e di prevedere eventuali situazioni pericolose. La gestione della sicurezza può quindi essere integrata nel comportamento del robot, consentendo di modificare o interrompere il movimento in funzione delle condizioni osservate.

Il presente lavoro si inserisce in questo contesto e affronta il problema della sicurezza nella collaborazione uomo-robot attraverso lo sviluppo e lo studio sperimentale di due procedure di controllo software. Entrambi gli approcci utilizzano il rilevamento dello scheletro umano per individuare situazioni nelle quali può verificarsi una possibile collisione con l'umano. Il primo approccio prevede l'arresto del robot nel caso in cui venga previsto un evento di collisione, mentre il secondo prevede la modifica del movimento del robot in base alla posizione dell'operatore.

Le due strategie vengono valutate sperimentalmente su un robot Franka Emika Panda, con l'obiettivo di confrontarne il comportamento e le prestazioni attraverso specifiche metriche di valutazione, quali durata complessiva di esecuzione, tempo trascorso con il robot fermo, tempo trascorso in cui sia robot che umano sono operativi all'interno dello spazio di lavoro del robot e numero di stop del sistema robotico. Il confronto permette quindi di analizzare non soltanto la capacità di garantire condizioni di sicurezza, ma anche il compromesso tra sicurezza e continuità dell'attività robotica.

1.2 Sicurezza nella collaborazione uomo-robot

La possibilità di condividere lo spazio di lavoro tra operatore umano e robot introduce la necessità di adottare specifiche strategie volte a garantire la sicurezza dell'interazione. Il rischio associato alla collaborazione dipende infatti da diversi fattori, tra cui la geometria del robot, la velocità di movimento, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e la posizione dell'operatore rispetto al sistema robotico.

Un primo elemento che può contribuire alla riduzione delle conseguenze di un eventuale contatto è rappresentato dalla progettazione del robot. La geometria e i materiali utilizzati per la realizzazione dei componenti che possono entrare in contatto con l'operatore possono infatti influenzare le conseguenze di una collisione. In particolare, l'impiego di superfici arrotondate e l'assenza di spigoli vivi permettono di ridurre la possibilità che un eventuale contatto provochi lesioni all'operatore. Sebbene questi accorgimenti contribuiscano alla sicurezza del sistema, essi non sono sufficienti a garantire autonomamente condizioni di sicurezza durante l'interazione.

La sicurezza dei sistemi robotici collaborativi è pertanto regolamentata da specifici standard internazionali, che definiscono principi e requisiti per la progettazione e la valutazione delle applicazioni di collaborazione uomo-robot. Tra gli aspetti considerati rientrano anche le condizioni che devono essere rispettate affinché l'operatore possa condividere lo spazio di lavoro con il robot in condizioni di sicurezza. Un aspetto particolarmente rilevante è rappresentato dalla distanza tra l'operatore e il robot. Durante il movimento, infatti, è necessario che il sistema sia in grado di rilevare una situazione potenzialmente pericolosa con sufficiente anticipo da permettere l'adozione di un'azione correttiva prima che si verifichi un contatto. La distanza necessaria non può quindi essere considerata come un valore fisso, ma deve essere valutata tenendo conto della dinamica del sistema e, in particolare, della velocità del robot e dei tempi necessari per intervenire nel suo movimento.

Le procedure analizzate nel presente lavoro si basano proprio sulla stima della distanza tra il corpo umano e il robot e sulla previsione di eventuali condizioni di collisione. A partire dalla posizione dell'operatore e dal movimento del robot, vengono considerate le rispettive velocità e le caratteristiche geometriche dei corpi coinvolti, al fine di determinare se la distanza disponibile sia sufficiente a garantire l'arresto o la modifica del movimento del robot prima di un eventuale contatto. In particolare, la posizione dell'operatore viene ricavata mediante un sistema di visione artificiale in grado di identificare lo scheletro umano. Il corpo dell'operatore viene quindi rappresentato attraverso un insieme di punti nello spazio tridimensionale, corrispondenti alle principali articolazioni anatomiche. A partire da queste informazioni, le due procedure analizzate in questo lavoro adottano strategie differenti per la gestione di una situazione potenzialmente pericolosa per l'operatore umano. Le caratteristiche e il funzionamento dei due approcci saranno descritti nel capitolo successivo.

Capitolo 2

Approcci proposti

Capitolo 3

Implementazione

Capitolo 4

Risultati

Capitolo 5

Conclusioni

Bibliografia